MAD.RE

CADERNO PARA ARQUITETOS E DESIGNERS

Guia de madeiras *amazônicas*

Dez espécies em fichas técnicas, aplicações por ambiente, acabamentos, origem legal e checklist de especificação.

madredesign.com.br · Ananindeua, Pará

SUMÁRIO

Neste *caderno*

Como ler as fichas 03

Tauari 04

Angelim-vermelho 05

Angelim-pedra 06

Tatajuba 07

Muiracatiara 08

Cumaru 09

Ipê 10

Louro 11

Andiroba 12

Jatobá 13

Comparativo 14

A madeira certa para cada ambiente 15

Acabamentos 17

Origem legal 18

Como especificar e erros comuns 19

Como ler *as fichas*

Cada ficha reúne o que importa na hora de especificar: aparência, comportamento com o tempo, onde usar, onde evitar, acabamento indicado e o que não pode faltar no seu caderno de especificação.

As barras comparam as dez madeiras entre si, de 1 a 5:

- **Densidade:** peso da madeira seca. Mais densa, mais pesada e, em geral, mais resistente.
- **Dureza:** resistência a marcas e riscos, medida pelo ensaio Janka.
- **Estabilidade:** quanto a peça se movimenta com a umidade. Mais alta, menos empena e abre frestas.
- **Durabilidade natural:** resistência a fungos e cupins. Cada ficha traz também a durabilidade em campo, em anos, medida com estacas enterradas no solo.

Valores de referência da literatura técnica. Cor, veio e propriedades variam de lote para lote: peça sempre uma amostra física. As amostras de cor impressas são aproximadas.

FICHA 01 DE 10

Tauari

Couratari spp.



Madeira clara e neutra para interiores secos. Amplia o ambiente e aceita pintura e laca.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 620 kg/m³	≈ 5.800 N	≈ 2 anos

DENSIDADE ■■□□□

DUREZA ■■□□□

ESTABILIDADE ■■■□□

DURABILIDADE NATURAL ■□□□□

APARÊNCIA

Tom bege-amarelado uniforme, quase sem diferença entre cerne e alburno. Textura fina, veios discretos e grã reta. Fica elegante mesmo sem verniz.

COM O TEMPO

Escurece pouco, para um mel claro. Perde o brilho e pode manchar se ficar ao sol direto.

ONDE USAR

- Forros e lambris claros
- Portas internas, guarnições e rodapés
- Frentes de gaveta, cabeceiras e estruturas internas de móveis
- Marcenaria pintada ou laqueada, com estabilidade melhor que a do MDF

ONDE EVITAR

- Qualquer uso externo
- Áreas molhadas e cozinhas
- Tampos e superfícies sujeitas a impacto: a madeira amassa

ACABAMENTO

Verniz à base d'água acetinado ou laca. Para o visual escandinavo, aceita tingidor branco.

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Restrinja a ambientes internos e secos.
- Em tampos, combine com uma madeira mais dura ou com outro material.

PAINÉIS E FORROS · MÓVEIS E MARCENARIA

FICHA 02 DE 10

Angelim-vermelho

Dinizia excelsa



Muito pesada e muito durável. Para estrutura aparente, decks e peças robustas.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 970 kg/m³	≈ 14.600 N	mais de 10 anos

DENSIDADE

DUREZA

ESTABILIDADE

DURABILIDADE NATURAL

APARÊNCIA

Cerne marrom-avermelhado claro, com grã entrecruzada e textura média a grossa. Visual relativamente uniforme e de aspecto robusto.

ONDE USAR

- Vigas, pilares e pergolados aparentes
- Decks de alto desempenho
- Pisos de alto tráfego
- Bases de mesa e mobiliário de grande porte

ACABAMENTO

Óleo ou impregnante na área externa. Verniz fosco no interior.

COM O TEMPO

Escurece aos poucos para um castanho profundo e mantém a integridade por décadas.

ONDE EVITAR

- Detalhes finos e marcenaria delicada
- Ambientes fechados logo após o corte, pelo odor da madeira recém-serrada

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Considere o peso no dimensionamento.
- Fixações sempre com pré-furo.

ÁREAS EXTERNAS · ESTRUTURA APARENTE · PISOS

FICHA 03 DE 10

Angelim-pedra

Hymenolobium spp.



Versátil e com bom custo-benefício. Visual rústico e tropical. Durabilidade moderada em contato com o solo.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 710 kg/m³	≈ 7.600 N	4 a 5 anos

DENSIDADE

DUREZA

ESTABILIDADE

DURABILIDADE NATURAL

APARÊNCIA

Cerne castanho-amarelado a castanho-avermelhado, com manchas escuras irregulares. Textura grossa e fibrosa, sem brilho. Nós e manchas fazem parte do visual.

COM O TEMPO

Escurece para um castanho mais uniforme. Na área externa sem acabamento, ganha pátina acinzentada.

ONDE USAR

- Portas de entrada, janelas e venezianas
- Forros, inclusive de varandas
- Decks e varandas acima do solo, com acabamento e manutenção
- Pisos internos de estilo rústico

ONDE EVITAR

- Projetos que pedem superfície lisa e uniforme

ACABAMENTO

Stain mel na área externa. Seladora e verniz acetinado no interior, porque os poros abertos absorvem muito acabamento.

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Peça seladora antes do acabamento final.
- Na área externa, mantenha a peça afastada do solo e da água parada.
- Avise o cliente que nós e manchas são característicos.

ÁREAS EXTERNAS · PAINÉIS E FORROS · PISOS · ESTRUTURA APARENTE

FICHA 04 DE 10

Tatajuba

Bagassa guianensis



Estável e muito durável. Começa amarela e escurece em poucos meses.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 820 kg/m³	≈ 9.000 N	mais de 7 anos

DENSIDADE

DUREZA

ESTABILIDADE

DURABILIDADE NATURAL

APARÊNCIA

Cerne amarelo-dourado vivo quando recém-cortado, com grã reta, textura média e brilho alto depois de polida.

ONDE USAR

- Fachadas, pergolados e vigas aparentes
- Esquadrias externas
- Pisos, tacos e assoalhos
- Lambris e painéis em tom quente

ACABAMENTO

Óleo de teca na área externa. Verniz com filtro UV no interior.

COM O TEMPO

É a mudança de cor mais marcante do guia: passa do amarelo para o marrom-dourado em poucos meses de luz.

ONDE EVITAR

- Projetos que dependem do amarelo inicial

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Mostre ao cliente uma amostra envelhecida, não só a recém-cortada.
- Respeite o peso no dimensionamento estrutural.

ÁREAS EXTERNAS · PISOS · ESTRUTURA APARENTE · PAINÉIS E FORROS

FICHA 05 DE 10

Muiracatiara

Astronium spp.



A mais ornamental do guia. Rajada, dura e estável, para peças de destaque.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 900 kg/m³	≈ 10.500 N	Sem ensaio

DENSIDADE	DUREZA	ESTABILIDADE	DURABILIDADE NATURAL
■■■■□	■■■■□	■■■■□	■■■■□

APARÊNCIA

Fundo castanho-claro a avermelhado com faixas irregulares quase pretas, um rajado que lembra pelagem de tigre. Cada tábua é única.

ONDE USAR

- Pisos de destaque, que também disfarçam marcas de uso
- Painel de acento atrás da cama ou da TV
- Tampos, aparadores e móveis assinatura
- Decks e brises de alto padrão

ACABAMENTO

Verniz transparente no interior, para destacar as listras. Com filtro UV, preserva o contraste.

COM O TEMPO

No interior, a cor se mantém viva e ganha um tom mais quente. Ao sol, o contraste entre as faixas diminui.

ONDE EVITAR

- Grandes áreas no mesmo ambiente: o rajado pesa

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Use em um ponto focal por ambiente.
- Tampos largos com réguas coladas, não em prancha única.

PISOS · MÓVEIS E MARCENARIA · PAINÉIS E FORROS · ÁREAS EXTERNAS

FICHA 06 DE 10

Cumaru

Dipteryx odorata



Uma das mais duras e duráveis. Referência para deck, piscina e piso de alto tráfego.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 1.080 kg/m³	≈ 14.000 N	mais de 10 anos

DENSIDADE

DUREZA

ESTABILIDADE

DURABILIDADE NATURAL

APARÊNCIA

Cerne castanho-claro amarelado a marrom-escuro, com reflexos dourados ou avermelhados e listras escuras difusas. Poros finos e aspecto uniforme.

COM O TEMPO

Escurece para um castanho mais profundo. Na área externa sem proteção, fica acinzentado.

ONDE USAR

- Decks, bordas de piscina e pergolados
- Pisos de alto tráfego, como lojas e escritórios
- Escadas, guarda-corpos e brises
- Bancadas e ilhas de cozinha

ONDE EVITAR

- Móveis que precisam ser movidos com frequência, pelo peso
- Peças com entalhe ou muito detalhe

ACABAMENTO

Óleo ou stain com filtro UV na área externa. Verniz PU em piso interno.

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Parafusos de aço inox.
- Juntas de dilatação um pouco maiores que as do ipê.
- Cola PU ou epóxi, porque a madeira tem óleo natural.

ÁREAS EXTERNAS · PISOS · COZINHAS E BANHEIROS · ESTRUTURA APARENTE

FICHA 07 DE 10

Ipê

Handroanthus spp.



A mais estável e uma das mais duráveis. Visual sóbrio, para máximo desempenho.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 1.050 kg/m³	≈ 16.400 N	20 anos ou mais

DENSIDADE

DUREZA

ESTABILIDADE

DURABILIDADE NATURAL

APARÊNCIA

Cerne marrom-escuro homogêneo, às vezes com leve tom oliva ou avermelhado. Veios sutis e textura fina, que combinam com quase tudo.

ONDE USAR

- Decks e pisos externos
- Fachadas ripadas e brises
- Escadas e pisos internos de alto tráfego
- Tampos e bancadas em áreas úmidas, bem vedados

ACABAMENTO

Óleo ou stain na área externa. Verniz PU incolor no interior.

COM O TEMPO

Praticamente não empena nem incha. Na área externa sem óleo, fica cinza-prateado e uniforme.

ONDE EVITAR

- Forros e grandes superfícies suspensas, pelo peso

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Parafusos de aço inox: o tanino mancha de preto e corrói metal comum.
- Estrutura dimensionada para o peso.

ÁREAS EXTERNAS · PISOS · COZINHAS E BANHEIROS · ESTRUTURA APARENTE · MÓVEIS E MARCENARIA

FICHA 08 DE 10

Louro

Nome comercial de mais de uma espécie



Equilíbrio entre resistência e trabalhabilidade. Nobre e discreta para marcenaria fina.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 850 kg/m³	≈ 9.800 N	Sem ensaio

DENSIDADE

DUREZA

ESTABILIDADE

DURABILIDADE NATURAL

APARÊNCIA

Marrom médio, de avermelhado a oliva, às vezes com rajas mais escuras. Textura fina, alto lustro natural e aroma agradável.

ONDE USAR

- Painéis e ripados internos
- Armários, aparadores e cabeceiras
- Peças torneadas, como pés de mesa
- Rodapés, guarnições e portas

ACABAMENTO

Verniz ou laca transparente. Um leve tingidor iguala lotes diferentes.

COM O TEMPO

Escurece levemente e uniformiza o tom. O aroma pode durar um tempo em ambientes fechados.

ONDE EVITAR

- Tábuas muito largas sem juntas

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Louro-preto e louro-verde podem ser espécies diferentes: confirme a espécie com o fornecedor.

MÓVEIS E MARCENARIA · PAINÉIS E FORROS

FICHA 09 DE 10

Andiroba

Carapa guianensis



Da família do mogno. Leve, estável e fácil de trabalhar, para marcenaria de interiores.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 630 kg/m³	≈ 4.500 N	Sem ensaio

DENSIDADE

DUREZA

ESTABILIDADE

DURABILIDADE NATURAL

APARÊNCIA

Rosa-pálido a marrom-avermelhado, lembrando um mogno claro. Grã reta, textura média e pouco brilho.

COM O TEMPO

O rosado escurece para um castanho suave e estabiliza.

ONDE USAR

- Marcenaria fina, armários e painéis
- Portas internas e esquadrias internas
- Lambris e forros, por ser leve
- Pisos residenciais de tráfego leve

ONDE EVITAR

- Área molhada permanente
- Contato com solo e uso externo sem proteção

ACABAMENTO

Seladora e verniz. Aceita bem tingidor, inclusive para imitar mogno.

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Parece mogno, mas é menos durável: alinhe essa expectativa com o cliente.

MÓVEIS E MARCENARIA · PAINÉIS E FORROS

FICHA 10 DE 10

Jatobá

Hymenaea courbaril



Dura e de cor marcante. Clássica em pisos, tampos e escadas, com atenção à estabilidade.

DENSIDADE	DUREZA JANKA	DURABILIDADE EM CAMPO
≈ 950 kg/m³	≈ 11.000 N	≈ 7 anos

DENSIDADE	DUREZA	ESTABILIDADE	DURABILIDADE NATURAL
■■■■□	■■■■□	■■□□□	■■■■□

APARÊNCIA

Cerne vermelho-alaranjado intenso quando novo, com listras escuras ocasionais e brilho alto depois de polido.

COM O TEMPO

Escurece para um vermelho-acastanhado profundo em um a dois anos e depois estabiliza.

ONDE USAR

- Pisos, tacos e assoalhos
- Tampos de mesa e bancos
- Escadas
- Portas maciças
- Decks, com manutenção

ONDE EVITAR

- Tábuas largas sem junta de dilatação
- Contato com água salgada ou salobra

ACABAMENTO

Verniz PU no interior. Stain castanho na área externa.

NA SUA ESPECIFICAÇÃO

- Tampos com réguas coladas, não em prancha única.
- Junta de dilatação no perímetro dos pisos.
- Avise o cliente sobre o escurecimento.

PISOS · MÓVEIS E MARCENARIA · ESTRUTURA APARENTE · ÁREAS EXTERNAS

COMPARATIVO

Lado a *lado*

MADEIRA	DENSIDADE	DUREZA	ESTAB.	EM CAMPO	EXTERNA
Tauari	620 kg/m³	5.800 N	Média	≈ 2 anos	Não
Angelim-vermelho	970 kg/m³	14.600 N	Média	mais de 10 anos	Sim
Angelim-pedra	710 kg/m³	7.600 N	Alta	4 a 5 anos	Sim
Tatajuba	820 kg/m³	9.000 N	Alta	mais de 7 anos	Sim
Muiracatiara	900 kg/m³	10.500 N	Alta	Sem ensaio	Sim
Cumaru	1.080 kg/m³	14.000 N	Alta	mais de 10 anos	Sim
Ipê	1.050 kg/m³	16.400 N	Muito alta	20 anos ou mais	Sim
Louro	850 kg/m³	9.800 N	Média	Sem ensaio	Não
Andiroba	630 kg/m³	4.500 N	Alta	Sem ensaio	Não
Jatobá	950 kg/m³	11.000 N	Média-baixa	≈ 7 anos	Sim

Densidade em kg/m³ a 12% de umidade. Dureza Janka em newtons. Durabilidade em campo: tempo que estacas de cerne, enterradas no solo úmido da floresta amazônica, resistiram a fungos e cupins em ensaios da Embrapa e do INPA. É a condição mais severa possível. Acima do solo, com acabamento e manutenção, a vida útil é bem maior.

A madeira certa *para cada lugar*

Pisos internos

Pedem dureza e estabilidade. Ipê, cumaru e jatobá são as opções mais seguras. Para um piso de destaque, muiracatiara. Em ambientes pequenos que precisam de amplitude, tauari ou andiroba, desde que o tráfego seja leve.

- Madeira seca em estufa, entre 8% e 12% de umidade.
- Junta de dilatação no perímetro, principalmente com jatobá.
- Em áreas comerciais, módulos menores, como tacos, lidam melhor com a movimentação.

Painéis, ripados e forros

Aqui a dureza importa menos. Valem estabilidade, peso e estética. Louro e andiroba para tons médios, tauari para painéis claros, muiracatiara como ponto focal. Em forros de varanda, angelim-pedra.

- Réguas de 10 a 15 cm de largura empenam menos que as mais largas.
- Acabamento nas duas faces antes da instalação.
- Madeiras densas em forro exigem estrutura reforçada.

Móveis e marcenaria

Andiroba e louro são as mais versáteis. Muiracatiara transforma um aparador em peça assinatura. Jatobá, ipê e cumaru funcionam em tampos e bancadas, com projeto que considere o peso.

- Tampos largos com réguas coladas lado a lado.
- Madeira nobre nas faces aparentes e estrutura mais leve nas ocultas, quando o peso for problema.
- Verniz ou óleo incolor para não esconder os veios.

Cozinhas e banheiros

Ipê e cumaru são as melhores escolhas para bancadas e áreas úmidas. Andiroba funciona em armários de banheiro bem ventilado, longe da água direta.

- Dentro do box, só deck removível de madeira muito durável.
- Tampos longe do calor direto do fogão.
- Vedação em todas as faces da peça.

Áreas externas

Ipê e cumaru lideram em decks, fachadas e brises. Tatajuba entrega alta durabilidade com custo menor. Jatobá e angelim-pedra funcionam acima do solo, com manutenção mais frequente.

- Parafusos de aço inox.
- Cerca de 5 mm entre réguas de deck para escoar a água.
- Stain em vez de verniz: o stain desbota, o verniz descasca.
- Ventilação atrás de fachadas e brises.

Proteger sem *esconder a madeira*

Óleos

Tungue, teca, linhaça, óleo e cera

A favor. Mantêm o toque natural, não descascam e permitem retoque localizado.

Atenção. Pedem reaplicação frequente. Protegem pouco contra manchas, riscos e raios UV.

Onde usar. Decks, móveis rústicos e peças que o cliente vai tocar muito.

Vernizes e seladoras

PU, verniz marítimo, verniz à base d'água, laca

A favor. Alta proteção contra água, manchas e riscos. Duram anos no interior.

Atenção. Formam filme: quando se desgastam, descascam e exigem lixamento total.

Onde usar. Pisos internos, tampos e móveis de uso intenso.

Stains

Impregnantes pigmentados com fungicida

A favor. Pigmento funciona como filtro solar. Não descasca, só desbota, e a manutenção é simples.

Atenção. Protegem pouco contra abrasão: em deck, saem primeiro nas áreas de passagem.

Onde usar. Decks, fachadas, brises e pergolados.

ORIGEM LEGAL

Especificar é *garantir a procedência*

Madeira nativa precisa de documento em cada etapa. Peça e guarde os comprovantes: eles protegem o seu cliente e o seu projeto.

DOF

O Documento de Origem Florestal, emitido pelo IBAMA, é obrigatório para transportar e armazenar madeira nativa. Exija o número do DOF vinculado à nota fiscal.

Nota fiscal

Deve trazer espécie, volume e o DOF correspondente. Nota genérica, como "madeira serrada" sem espécie, é sinal de alerta.

Certificação

FSC e Cerflor atestam manejo responsável, com auditoria da floresta ao produto. O código do certificado pode ser conferido no site da certificadora.

Preço

Preço muito abaixo do mercado é o sinal mais comum de madeira ilegal.

Na MADRE, a madeira é certificada FSC e Legal Source e seca em estufa.

COMO ESPECIFICAR

O que não pode faltar

01 Espécie, com nome comercial e científico.

02 Dimensões das peças: espessura, largura e comprimento.

03 Perfil ou sistema: macho e fêmea, deck com friso, réguas coladas.

04 Teor de umidade: cerca de 12% para interiores.

05 Acabamento, com produto, brilho e número de demãos.

06 Acabamento em todas as faces, inclusive as ocultas.

07 Fixações: pré-furo e parafusos de aço inox nas madeiras densas.

08 Juntas de dilatação e folgas.

09 Documentação: DOF, nota fiscal e certificação.

ERROS COMUNS

Especificar só "madeira". Sem espécie, umidade e acabamento, quem executa escolhe por você.

Madeira de interior na área externa. Tauari e andiroba não foram feitas para sol e chuva.

Tábua larga sem folga. Jatobá e louro em peças largas, sem junta, abrem frestas ou empenam.

Parafuso comum em madeira densa. No ipê e no cumaru, o tanino corrói o metal e mancha a madeira de preto.

Verniz em deck ao sol. O filme racha e descasca. Na área externa, use óleo ou stain.

Esquecer de avisar sobre a cor. Tatajuba e jatobá mudam bastante. O cliente precisa ver isso antes.

Acabar só a face aparente. A peça absorve umidade de forma desigual e empena.

Instalar sem aclimatar. A madeira precisa de alguns dias no ambiente da obra antes da instalação.

Aceitar madeira sem documento. Obra com madeira sem DOF pode ser embargada, e o material, apreendido.

MAD.RE

TEM UM PROJETO NA MESA?

Fale com a equipe *que vai produzir*

Mande a planta, a referência ou a medida. A gente indica a madeira e responde com o orçamento.

WhatsApp +55 91 92004-6503

contato@grupomadre.com.br

@designmadre

madredesign.com.br

MADRE Indústria e Comércio Ltda. · Rua Cinco, Lote 03, Galpão B, Setor C, Quadra 7, Distrito Industrial, Ananindeua/PA